

2023

# 제1회

## 1과목 건축일반

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 1회독 | 시간 : | 점수 : |
| 2회독 | 시간 : | 점수 : |
| 3회독 | 시간 : | 점수 : |

### 01 다음 중 결로의 방지방법이 아닌 것은?

- ① 실내에서 수증기 발생을 억제한다.
- ② 비난방실 등으로의 수증기 침입을 억제한다.
- ③ 적절한 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재의 저온 측에 설치한다.
- ④ 벽체의 표면온도를 실내공기의 노점 온도보다 크게 한다.

#### 해설

##### [결로(結露)]

- 결로는 이슬이 맺히는 것을 가리키는 말이다. 포화 수증기압보다 현재의 수증기압이 높아질 때 물체 표면에 물이 응결되어 맺힌다.
- 투습저항을 갖춘 방습층을 단열재 저온 측에 설치하면 재료가 습기를 통과시키지 않고 수분을 가두게 되어 결로의 방지방법으로 옳지 않다.

### 02 도시 열섬현상의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 큰 강을 끼고 도시가 발달되어 있다.
- ② 건축물과 포장도로가 많다.
- ③ 연료소비에 의한 인공열 및 오염물질의 방출량이 크다.

- ④ 도심부는 고층건물이 많고 요철이 심해서 환기가 어렵다.

#### 해설

##### [열섬현상]

도시에서 열섬현상은 열이 정체되는 현상을 말한다. 큰 강이 흐르는 데 따라 열의 정체는 감소한다.

### 03 건축음향 및 소음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 강연이나 연극 등 언어를 주사용 목적으로 할 경우 잔향시간은 비교적 짧게 처리한다.
- ② 다목적용 오디토리움에는 가변 흡음 구조가 되도록 음향설계를 한다.
- ③ 반사음과 직접음과의 시간차가 가능한 한 크게 하여 충분한 음 보강이 되도록 한다.
- ④ 소음이 심한 도로변에 위치한 건물의 소음대책으로 방음벽을 설치한다.

#### 해설

##### [건축음향 및 소음]

반사음과 직접음과의 시간차는 가능한 한 작게 하여야 음 보강이 된다.

※ 오디토리움(Auditorium) : 극장과 콘서트 홀 등 안에 있으며, 퍼포먼스를 듣고 하는 장소를 가리키는 말이다.

#### 04 학교 교실의 음 환경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는 데 유리하다.
- ② 소리를 잘 듣기 위해서는 적당한 잔향시간이 필요하다.
- ③ 운동장에서의 소음은 배치계획으로 이를 방지할 수 있다.
- ④ 반자는 교실내의 음향이 조절될 수 있도록 설계되어야 한다.

##### 해설

[학교 교실의 음 환경]

교실과 복도의 접촉면이 큰 평면은 반향을 일으킨다.

- 반향 : 소리가 진행하던 중 어떠한 장애물에 부딪쳐서 되돌리는 현상
- 반자 : 지붕 밑이나 위층 바닥 밑을 편평하게 하여 치장한 각 방의 윗면

#### 05 천장의 채광 효과를 얻기 위하여 천장의 위치에 설치하고, 비막이에 좋은 측창의 구조적 장점을 살리기 위하여 연직에 가까운 방향으로 한 창에 의한 채광법으로 주광률 분포의 균일성이 요구되는 곳에 사용되는 것은?

- ① 측광                      ② 정광
- ③ 정측광                ④ 산란광

##### 해설

[정측광]

지붕면에 있는 수직창에 의한 채광으로 전시에 가장 효과적인 채광방식이다.

- 정광 : 직사광선
- 측광 : 측면(벽면)에서 들어오는 자연광
- 산란광 : 구름에 의해 산란된 자연광

#### 06 다음과 같은 조건에서 실내 측 벽면의 표면온도는?

- 벽체의 크기 :  $1\text{ m} \times 1\text{ m}$
- 벽체의 두께 :  $100\text{ mm}$
- 외기온도 :  $12^\circ\text{C}$
- 실내 공기온도(평균치) :  $20^\circ\text{C}$
- 벽체 열관류율 :  $2\text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- 실내 측 표면 열전달율 :  $8\text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

- ①  $18^\circ\text{C}$                       ②  $19^\circ\text{C}$
- ③  $20^\circ\text{C}$                       ④  $21^\circ\text{C}$

##### 해설

[표면온도]

관류율에 의한 열량과 열전달율에 의한 열량이 같다.

$$2 \times 1 \times (20 - 12) = 8 \times 1 \times (20 - X)$$

$$X = 18$$

## 07 다음 중 광속을 표시하는 단위는?

- ① lumen
- ② Candela/n<sup>2</sup>
- ③ Candela
- ④ lux

## 해설

[광속의 단위]

광속은 광원에 의해 초당 방출되는 가시광의 전체 양을 의미로 단위는 lm(루멘)이다.

## 08 공기환경 측정과 관련된 측정방법이 잘못 연결된 것은?

- ① 유속측정 - 프로펠라 풍속계
- ② 압력측정 - 다이어프램 차압계
- ③ 환기량측정 - 가스추적법
- ④ 가스농도측정 - 피토우관

## 해설

[공기환경 측정]

피토우관(피토관) - 풍량 등 유속을 측정하는 기기이다.

## 09 풍력환기가 일어나고 있는 실에서 어느 개구부의 풍압계수가 0.3이라고 할 때, 풍압계수 0.3의 의미로 가장 정확한 것은?

- ① 외부풍의 전압(全壓)의 3 %가 풍압력으로 가해진다.
- ② 외부풍의 전압(全壓)의 30 %가 풍압력으로 가해진다.
- ③ 외부풍의 동압(動壓)의 3 %가 풍압력으로 가해진다.
- ④ 외부풍의 동압(動壓)의 30 %가 풍압력으로 가해진다.

## 해설

[풍압계수]

- 바람이 물체에 부딪쳐 속도가 변할 때 생기는 정압의 변화량을 속도에 대한 비율로 나타낸 계수로 풍압을 조건에 따라 실험적으로 구하는 상수이다.
- 흐름의 방향과 관계가 있는 압력은 동압이므로 '풍압계수 0.3'이라는 것은 '외부풍의 동압의 30 %가 개구부에 풍압력으로 가해진다'라는 의미이다.

## 10 건축화 조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 광천장은 천정 전면에 루버를 갖고 그 뒤쪽에 광원을 배치한 것이다.
- ② 조명기구를 천장, 벽 등의 실 구성면 중에 장치하여 건축 내장의 일부와 같이 취급한 조명방식을 말한다.
- ③ 조명기구로 인한 위화감을 없애고 실내의장에 통일성을 갖도록 하기 위해 사용한다.
- ④ 벽면조명으로는 코니스 조명이 있다.

### 해설

#### [건축화 조명]

- 조명이 건축 구조물과 일체 되어 빛을 표현하는 방식
- 천정 전면에 루버를 갖고, 그 뒤쪽에 광원을 배치한 것은 루버조명이다.
- ※ 광천장(Luminous Ceiling) : 천장 전면에 광원 또는 조명 기구를 배치하고, 발광면을 유리나 플라스틱 등의 반투명 확산판 등으로 전면을 가리는 조명방법이다.

## 11 실내 공기오염의 원인이 아닌 것은?

- ① 온도의 상승
- ② 산소의 증가
- ③ 먼지의 증가
- ④ 이산화탄소의 증가

### 해설

#### [실내 공기오염]

산소의 증가는 오염이라고 볼 수 없다.

## 12 병원의 수술실과 같이 외부 오염공기와 침입을 피하고자 할 때 가장 적합한 환기방법은?

- ① 압입식 환기법    ② 흡출식 환기법
- ③ 병용식 환기법    ④ 자연식 환기법

### 해설

#### [환기방법]

- ① 제1종 환기(병용식) : 급기기와 배기기를 동시에 사용 - 병원, 수술실, 거실, 지하극장
- ② 제2종 환기(압입식) : 급기기만 사용 - 수술실, 무균실, 반도체공장, 식당, 창고
- ③ 제3종 환기(흡출식) : 배기기만 사용 - 유해가스 발생장소, 화장실, 욕실, 주방, 흡연실
- ※ 압입식 환기방법은 2종 환기라 하며 실내의 압력을 외부보다 높게 하여 오염된 외부 공기가 깨끗한 실내로 유입되지 않게 해 외부 오염물질의 유입을 막는다.
- ※ 수술실은 1종 환기를 사용하기도 하지만 2종 환기를 선호하는 경우가 더 많다.

13 홀 용적  $5000 \text{ m}^3$ , 잔향시간 1.6초인실에서 잔향시간을 1초로 만들기 위해 추가적으로 필요한 흡음력은?

- ① 220 sabin
- ② 275 sabin
- ③ 300 sabin
- ④ 450 sabin

#### 해설

[사빈공식]

잔향시간 R.T는 Sabine식을 이용하여 계산한다.

$$R.T = K \frac{V}{A}$$

잔향계수  $K = 0.163$ , 홀 용적  $V = 5000 \text{ m}^3$

잔향시간 R.T = 1.6일 때

흡음력  $A = 509.375 \text{ sabin}$

잔향시간 R.T = 1일 때 흡음력  $A = 815 \text{ sabin}$ 이므로 이것의 차는  $305.625 \text{ sabin}$

※ 잔향계수를 0.16으로 계산할 시 정확하게 300이 나온다.

14 일사계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특수유리나 루버 등을 활용하여 일사를 조절한다.
- ② 건물 주변에 활엽수보다는 침엽수를 심는 것이 유리하다.
- ③ 겨울철의 난방 부하를 줄이기 위해 직달일사를 최대한 도입해야 한다.
- ④ 난방 기간 중에 최대의 일사를 받기 위해서는 남향이 유리하다.

#### 해설

[일사계획]

- 건물 주변에 침엽수보다는 활엽수를 심는 것이 일사 조절에 유리하다
- 여름철에 직사광선을 차단하고 겨울철에 직사광선을 도입할 수 있다.

2026년 출제범위를 벗어난 문제를 모두 삭제하고, 최신 출제기준에 해당하는 문제만 엄선하여 수록했습니다. 따라서 1과목 문제 수는 실제 출제 수와 다를 수 있습니다.

## 2과목 위생설비

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 1회독 | 시간 : | 점수 : |
| 2회독 | 시간 : | 점수 : |
| 3회독 | 시간 : | 점수 : |

### 21 위생기구의 동시사용률은 기구의 수량과 어떤 관계가 있는가?

- ① 기구수와 관계없다.
- ② 기구수가 증가하면 커진다.
- ③ 기구수가 증가하면 작아진다.
- ④ 기구수가 증가하면 처음에는 커지다가 작아진다.

#### 해설

[위생기구의 동시사용률]

위생기구 동시사용률은 1개소일 때 100 %로부터 기구수 증가 시 작아진다.

### 22 다음 중 간접배수로 하지 않아도 되는 것은?

- ① 세탁기에서의 배수
- ② 세면기에서의 배수
- ③ 냉각탑에서의 배수
- ④ 식기세정기에서의 배수

#### 해설

[간접배수와 직접배수]

- 세면기의 배수 : 간접배수가 아닌 직접배수방식을 사용한다. 위생기구와 배수관이 직접 연결되어 있기 때문이다.
- 세탁기, 냉각탑, 식기세정기의 배수 : 배수 역류시 위생상 심각한 문제를 일으키거나 기기 자체에 손상을 줄 수 있어 간접배수가 필수적이다.

### 23 건물 내의 급수방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수도직결방식은 고층의 급수방법에 적합하다.
- ② 고가수조방식에서의 급수압력은 항상 변동한다.
- ③ 압력수조방식에서는 수조를 건물 상부에 설치해야 하므로 건축 구조상 부담이 된다.
- ④ 펌프직송방식에서 펌프 운전방식은 펌프의대수를 제어하는 정속방식과 회전수를 제어하는 변속방식으로 분류할 수 있다.

#### 해설

[건물 내의 급수방식]

수도직결방식은 3층 이하, 고가수조 압력은 높이에 따른다. 압력수조방식은 건물 위치와 관계없이 설치할 수 있다.

### 24 기구배수부하단위 산정의 기준이 되는 기구는?

- |       |       |
|-------|-------|
| ① 욕조  | ② 세면기 |
| ③ 싱크대 | ④ 샤워기 |

#### 해설

[기구배수부하단위 산정의 기준]

기구배수부하 단위(FU)는 세면기의 배수량(28.5 L/min)을 기준으로 단위화한 것

25 직경 200 mm의 강관에 2400 L/min의 물이 흐를 때 강관 내의 유속은?

- ① 0.04 m/sec
- ② 0.40 m/sec
- ③ 1.27 m/sec
- ④ 1.72 m/sec

해설

[강관 내의 유속]

$$Q = AV$$

$$\frac{2.4}{60} m^3/s = \frac{\pi}{4} 0.2^2 m^2 \times V[m/s]$$

$$\therefore V = 1.27 m/s$$

26 급탕설비의 안전장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 팽창관의 배수는 간접배수로 한다.
- ② 팽창관의 도중에는 체크밸브를 설치하여 개폐를 원활하게 한다.
- ③ 팽창관은 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치 내의 압력상승을 도피시키는 역할을 한다.
- ④ 안전밸브는 가열장치 내의 압력이 설정압력을 넘는 경우에 압력을 도피시키기 위해 탕을 방출하는 밸브이다.

해설

[급탕설비의 안전장치]

- ② 팽창관 도중에는 어떠한 밸브도 설치하지 않는다.

27 급수방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수도직결방식은 단수 시에도 지속적인 급수가 가능하다.
- ② 압력수조방식은 전력 차단 시에도 지속적인 급수가 가능하다.
- ③ 펌프직송방식에서 변속방식은 펌프의 회전수를 제어하는 방식이다.
- ④ 고가수조방식은 고층으로의 급수가 불가능하다는 단점이 있다.

해설

[급수방식]

- 펌프직송방식(부스터펌프방식)에서 변속은 펌프의 회전수를 제어하는 방식이다.
- 압력수조방식도 수조 내 탱크 압력까지는 소량 급수가 가능하나 지속적이지는 않다.

28 내경이 150 mm인 직선배관에 0.06 m<sup>3</sup>/sec의 물이 흐를 때, 배관길이가 50 m일 경우 관 내 마찰손실수두는? (단, 마찰손실계수  $f = 0.03$ )

- ① 1.2 m                      ② 3.4 m
- ③ 5.9 m                      ④ 11.8 m

해설

[관 내 마찰손실수두]

$$Q = AV$$

$$0.06 = \frac{\pi}{4} (0.15)^2 \times V$$

$$V = 3.395 m/s$$

$$h = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} = 0.03 \times \frac{50}{0.15} \times \frac{3.395^2}{2 \times 9.8} = 5.88$$

**29** 급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수도직결방식은 급수압력이 일정하다.
- ② 펌프직송방식은 저수조의 수질관리가 필요하다.
- ③ 압력수조방식은 단수 시에 일정량의 급수가 가능하다.
- ④ 고가수조방식은 저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉽다.

**해설**

[급수방식]

수도직결방식은 공급압력변화와 사용량에 따라 압력의 변동이 생긴다.

**30** 양수량  $Q = 15 \text{ L/s}$ , 유속  $V = 2 \text{ m/s}$ 인 펌프의 구경으로 적당한 것은?

- ① 50 mm                      ② 100 mm
- ③ 150 mm                    ④ 200 mm

**해설**

[펌프의 구경]

$$Q = AV$$

$$15 \times 10^{-3} = \frac{\pi}{4} D^2 \times 2$$

$$D = 0.09772 \text{ m} = 97.72 \text{ mm} \approx 100 \text{ mm}$$

**31** 다음 중 특수통기방식의 일종인 소벤트 시스템에 사용되는 이음쇠는?

- ① 팽창관
- ② 섹스티아 밴드관
- ③ 섹스티아이음쇠
- ④ 공기분리이음쇠

**해설**

[소벤트시스템]

수직 배수관에 공기 주입과 공기 분리를 하도록 이음쇠를 사용하여 통기관의 수를 줄일 수 있다.

**32** 탕의 사용상태가 간헐적이며 일시적으로 사용량이 많은 건물에서 급탕설비의 설계방법으로 가장 알맞은 것은? (단, 중앙식 급탕방식이며 증기를 열원하는 열교환기 사용)

- ① 저탕용량을 크게 하고 가열능력도 크게 한다.
- ② 저탕용량을 크게 하고 가열능력은 작게 한다.
- ③ 저탕용량을 작게 하고 가열능력은 크게 한다.
- ④ 저탕용량을 작게 하고 가열능력도 작게 한다.

**해설**

[급탕설비의 설계방법]

- 일시적으로 사용량이 많은 건물 : 저탕 용량을 크게 가열능력은 작게
- 연속적으로 사용량이 많은 건물 : 저탕 용량은 작게 가열능력은 크게



### 33 물을 수송하는 직선관로의 마찰손실수두에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 마찰손실수두는 관경에 정비례한다.
- ② 마찰손실수두는 속도수두에 반비례한다.
- ③ 관 내 유속이 2배로 되면 마찰손실은 4배로 된다.
- ④ 배관 길이가 2배로 되면 마찰손실은 8배로 된다.

#### 해설

[직선관로의 마찰손실수두]

마찰손실은 동압에 비례하므로 유속 제곱에 비례한다.

### 34 간접가열식 급탕설비에 증기트랩을 설치하는 가장 주된 이유는?

- ① 신축을 흡수시키기 위하여
- ② 배관 내의 소음을 줄이기 위하여
- ③ 응축수만을 보일러에 환수시키기 위하여
- ④ 보일러에서 역류하는 악취를 방지하기 위하여

#### 해설

[증기트랩을 설치하는 주된 이유]

증기트랩의 주된 이유는 증기를 손실 없이 사용하고, 응축수만을 환수하여 보일러 효율을 높이기 위함이다.

보충 증기트랩은 증기를 통과시키지 않고 응축수만 배출해 보일러에 환수시키는 장치이다.

### 35 물의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물은 비압축성 유체이다.
- ② 물에는 체적의 탄성이 없다.
- ③ 물의 점성은 온도가 상승하면 감소한다.
- ④ 순수한 물이 얼게 되면 약 4%의 체적감소가 발생한다.

#### 해설

[물의 특성]

순수한 물이 얼면 약 9% 체적이 팽창한다.

### 36 동시사용률이 높은 건물과 급탕설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가열부하와 최대부하의 차이가 크다.
- ② 일반적으로 최대부하 사용시간이 짧다.
- ③ 일반적으로 하루에 1시간 정도의 일정시간에 사용된다.
- ④ 가열기 능력을 크게 하고 저장탱크는 소용량으로 계획하는 것이 효율적이다.

#### 해설

[동시사용률이 높은 경우의 급탕설비]

동시사용률이 높은 경우의 급탕설비는 가열부하와 최대부하가 동등하고, 최대부하 사용시간이 길다. 동시사용률이 높은 경우 가열기 능력을 크게 하고 저장탱크는 소용량으로 계획하는 것이 효율적이다.

### 37 배수배관에서 청소구의 원칙적인 설치 위치에 속하지 않는 것은?

- ① 배수횡주관 및 배수횡지관의 기점
- ② 배수수직관의 최상부 또는 그 부근
- ③ 배수횡주관과 부지 배수관의 접속점에 가까운 곳
- ④ 배수관이 45°를 넘는 각도로 방향을 전환 하는 개수

#### 해설

##### [청소구]

청소구는 수직관 최상부가 아닌 최하부(바닥면과 접하는 부분)에 설치한다.

### 38 통기관의 설치목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 배수계통 내의 배수 및 공기의 흐름을 원활히 한다.
- ② 배수관 계통의 환기를 도모하여 관 내를 청결하게 유지한다.
- ③ 모세관현상이나 증발에 의해 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지한다.
- ④ 배수트랩의 봉수부에 가해지는 배수관 내의 압력과 대기압과의 차에 의해 트랩의 봉수가 파괴되지 않도록 한다.

#### 해설

##### [통기관의 설치목적]

모세관현상이나 증발에 의해 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지할 수는 없다.

### 39 급배수설비의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은?

- ① 우수는 공공하수도에 배수하지 않도록 한다.
- ② 상수의 급수계통은 크로스 커넥션이 되어서는 안 된다.
- ③ 탱크 및 배수계통에는 통기관 등과 같은 적절 한 통기 조치를 한다.
- ④ 급수계통은 역류나 역사이편작용의 위험이 생기지 않도록 한다.

#### 해설

##### [급배수설비의 기본 원칙]

- ① 우수(빗물)는 공공하수도에 배수하는 것이 원칙이다. 「하수도법」 등 관련 규정에서도 우수와 오수 모두 공공하수도에 연결·배수하도록 명시하고 있다.

**보충** 크로스 커넥션(Cross Connection)  
: 급수배관과 오수·유해배관이 연결되어 오염될 위험을 뜻함

## 40 먹는 물의 수질기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 색도는 5도를 넘지 아니할 것
- ② 수은은 0.01 mg/L를 넘지 아니할 것
- ③ 시안은 0.01 mg/L를 넘지 아니할 것
- ④ 수돗물의 경우 경도는 300 mg/L를 넘지 아니할 것

### 해설

[먹는 물의 수질기준]

- (1) 색도는 5도를 넘지 아니할 것
- (2) 수은은 0.001 mg/L를 넘지 아니할 것
- (3) 시안은 0.01 mg/L를 넘지 아니할 것
- (4) 수돗물의 경우 경도는 300 mg/L를 넘지 아니할 것

## 3과목 공기조화설비

## 41 냉방부하계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외벽구조에 따라 상당온도차는 다르게 나타난다.
- ② 틈새바람에 의한 부하는 현열과 잠열 모두 고려한다.
- ③ 틈새바람량 계산법으로는 틈새법, 면적법, 환기횟수법 등이 있다.
- ④ 유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열취득만을 고려한다.

### 해설

[냉방부하계산]

- ④ 유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열 취득뿐만 아니라 유리의 열관류도 고려해야 한다.

## 42 열펌프(Heat Pump)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공기조화에서 냉방 또는 난방기능을 수행한다.
- ② 냉동사이클에서 응축기의 방열량을 이용하기 위한 것이다.
- ③ EHP(Electric Heat Pump)는 흡수식 냉동기의 원리를 이용한 열펌프이다.
- ④ 냉동기를 냉각목적으로 할 경우의 성적계수보다 열펌프로 사용될 경우의 성적계수가 크다.

**해설**

[열펌프(Heat Pump)]

EHP는 전기모터를 이용한 증기압축식 냉동기의 원리를 이용한 열펌프이다.

**43** 원형 덕트와 장방형 덕트의 환산식으로 옳은 것은? (단,  $d$  : 원형 덕트의 직경 또는 환산 직경,  $a$  : 장방형 덕트의 장변길이,  $b$  : 장방형 덕트의 단변길이)

①  $d = 1.3 \left[ \frac{(a \cdot b)^5}{(a + b)^2} \right]^{1/8}$

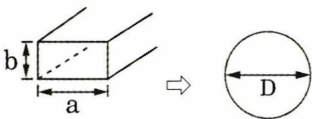
②  $d = 1.3 \left[ \frac{(a \cdot b)^5}{(a - b)^2} \right]^{1/8}$

③  $d = 1.3 \left[ \frac{(a \cdot b)^2}{(a + b)^5} \right]^{1/8}$

④  $d = 1.3 \left[ \frac{(a \cdot b)^2}{(a - b)^5} \right]^{1/8}$

**해설**

[원형 덕트와 장방형 덕트의 환산식]



[장방형 덕트]

[원형 덕트]

$$d = 1.3 \left[ \frac{(a \cdot b)^5}{(a + b)^2} \right]^{1/8}$$

여기서,  $d$  : 원형 덕트의 직경 또는 환산 직경

$a$  : 장방형 덕트의 장변

$b$  : 장방형 덕트의 단변

**44** 다음과 같은 특징을 갖는 축류형 취출구는?

- 도달거리가 길기 때문에 실내공간이 넓은 경우에 벽면에 부착하여 횡방향으로 취출하는 경우가 많다.
- 소음이 적기 때문에 방송국의 스튜디오나 음악 감상실 등에 저속취출을 하여 사용된다.

- ① 팬형
- ② 노즐형
- ③ 아네모스탯형
- ④ 브리즈라인형

**해설**

[노즐형 취출구(Nozzle Diffuser)]

- (1) 축류형으로 도달거리가 김
- (2) 벽면 취출 가능
- (3) 저소음으로 방송국, 음악감상실에 사용

**45** 취출기류의 속도분포와 관련하여 4단계의 영역으로 구분할 경우, 제2영역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일명 천이구역이라고도 한다.
- ② 취출기류의 속도 변화가 없는 영역이다.
- ③ 취출거리의 대부분을 차지하며 취출구의 종류에 따라 특성이 현저하다.
- ④ 취출기류의 속도가 급격히 감소되어 혼합된 공기(1차 공기 + 2차 공기)까지도 주위로 환산되는 영역이다.

## 해설

[취출기류의 속도분포]

- 제1영역 - 취출구의 최초 풍속을 유지하는 구간
- 제2영역 - 제1영역 이후 2차 공기가 유입되기 시작하는 사이 구간(취출속도는 거리의 제곱근에 반비례) - 천이구역
- 제3영역 - 2차 공기가 유입되기 시작하여 제4영역 전까지 취출속도가 거리에 반비례하는 구간
- 제4영역 - 취출 기류의 에너지가 소모되고 주위로 확산되는 구간으로 도달거리의 마지막 구간

46 다음 중 다단펌프를 사용하는 가장 주된 목적은?

- ① 흡입양정이 큰 경우
- ② 토출량을 줄이기 위한 경우
- ③ 높은 토출양정이 필요한 경우
- ④ 수중에 펌프를 설치하는 경우

## 해설

[다단펌프 사용 목적]

다단펌프는 고양정에 가장 유리

47 습공기의 건구온도와 습구온도를 알 경우 습공기선도상에서 파악할 수 없는 것은?

- ① 비체적
- ② 노점온도
- ③ 열수분비
- ④ 수증기분압

## 해설

[습공기선도상에서 파악할 수 없는 것]

열수분비(u)는 선도에서 바로 읽는 값이 아니며, 공기 상태 변화에 따른 엔탈피 변화량과 수분변화량의 계산이 필요하다.

48 배관재료의 일반적인 용도가 옳게 연결된 것은?

- ① 동관 - 증기배관
- ② 주철관 - 냉각수배관
- ③ 경질염화비닐관 - 냉매배관
- ④ 스테인리스강관 - 급수배관

## 해설

[배관재료의 용도]

위생적인 급수를 유지하기 위하여 스테인리스 강관을 사용하는 것이 유리하다.

49 다음과 같은 조건에 있는 체적이 2000 m<sup>3</sup> 인 실의 환기에 의한 현열부하는?

- 외기상태  $t_0 = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$   
 $x_0 = 0.002\text{ kg/kg'}$
- 실내공기상태  
 $t_r = 24\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $x_r = 0.010\text{ kg/kg'}$
- 공기의 비열  $1.01\text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$
- 공기의 밀도  $1.2\text{ kg/m}^3$
- 환기횟수 2 회/h

- ① 16.32 kW      ② 26.69 kW
- ③ 32.32 kW      ④ 59.33 kW

**해설**

[환기에 의한 현열부하]

$$q = Q \times \rho \times C \times \Delta t$$

$$= (2000 \times 2) \times 1.2 \times 1.01 \times (24 - 0) \times \frac{1}{3600}$$

$$= 32.32 \text{ kW}$$

**50** 습공기선도와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현열비는 전열량에 대한 현열량의 비율을 의미한다.
- ② 습공기선도에서 현열비 상태선이 수평일 때 현열비는 1 이다.
- ③ 습공기를 등온 가습하였을 경우 노점온도는 낮아지나 상대습도는 높아진다.
- ④ 열수분비는 습공기의 상태변화에 따른 전열량의 변화량과 절대습도의 변화량의 비를 나타낸다.

**해설**

[습공기선도]

등온 가습하면 수증기량 증가로 노점온도는 상승, 상대습도도 상승한다. 노점온도가 낮아지지 않는다.

**51** 다음과 같은 조건에 있는 사무실 건물의 1일 급수량은?

- 건물의 연면적 : 2000 m<sup>2</sup>
- 건물의 유효면적과 연면적의 비 : 60 %
- 유효면적당 인원 : 0.2 인/m<sup>2</sup>
- 1인 1일당 평균사용수량 : 100 L/(d·인)

- ① 20000 L/d      ② 24000 L/d
- ③ 40000 L/d      ④ 120000 L/d

**해설**

[사무실 건물의 1일 급수량]

$$1\text{일 급수량} = 2000 \times 0.6 \times 0.2 \times 100$$

$$= 24000 \text{ L/d}$$

**52** 배관 일부의 교환 및 수리를 용이하게 하기 위하여 사용하는 배관 부속품은?

- ① 티      ② 엘보
- ③ 플러그      ④ 유니온

**해설**

[교환 및 수리를 용이하게 하는 배관 부속품]

배관 일부의 교환 및 수리를 용이하게 하기 위하여 사용하는 배관 부속은 유니온, 플랜지이음이 대표적

| 유니온(Union)                                                                          | 플랜지(Flange)                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**53** 환기방법 중 열기나 유해물질이 실내에 널리 산재되어 있거나 이동되는 경우에 사용하며, 전체환기라고도 불리는 것은?

- ① 집중환기                      ② 희석환기
- ③ 국소환기                    ④ 자연환기

**해설**

[희석환기]

희석환기는 열기나 유해물질이 실내 전역에 분포된 경우 신선한 외기를 공급해 농도를 희석시키는 방식. 전체환기(General Ventilation)라고도 불린다.

**54** 공조방식 중 변풍량방식에 사용되는 변풍량 유닛에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 바이패스형은 덕트 내 정압변동이 없다.
- ② 유인유닛형은 실내의 2차 공기를 유인하므로 집진효과가 크다.
- ③ 교축형은 덕트 내의 정압변동이 크므로 정압제어방식이 필요하다.
- ④ 교축형은 부하변동에 따라 송풍량을 변화시키고 송풍기를 제어하므로 동력이 절약된다.

**해설**

[변풍량 유닛]

유인유닛형(Induction Unit)은 실내 2차 공기를 유인하여 공조효과(온도조절)가 크다는 장점이 있다. 하지만 집진(Air Cleaning) 기능과는 직접적 관련이 없다.

**55** 습공기의 상태변화량 중 수분의 변화량과 엔탈피 변화량 비율을 의미하는 것은?

- ① 현열비
- ② 열수분비
- ③ 접촉계수
- ④ 바이패스계수

**해설**

[열수분비(熱水分比)]

공기의 상태변화에서 수분 변화량(잠열)과 엔탈피 변화량(총열) 비율을 뜻한다.

**56** 증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 예열시간이 짧다.
- ② 온수난방에 비하여 쾌감도가 떨어진다.
- ③ 부하변동에 따른 실내 방열량의 제어가 곤란하다.
- ④ 극장, 영화관 등 천장고가 높은 건물에 주로 사용된다.

**해설**

[증기난방]

증기난방은 상층부에 고온의 공기가 하부에 차가운 공기가 자리하여 상하부의 온도차가 커진다. 따라서 극장·영화관 같은 쾌적성이 중요한 고천장 공간에는 증기난방이 부적합하다.

57 다음 중 현열만을 취득하게 되는 냉방부하는?

- ① 인체의 발생열량
- ② 벽체로부터의 취득열량
- ③ 외기로부터의 취득열량
- ④ 틈새바람에 의한 취득열량

**해설**

[현열만을 취득하게 되는 냉방부하]  
벽체로부터 습기가 침투하기는 어렵다.

58 증기난방에서 방열기의 상당방열면적(EDR)계산에 사용되는 표준방열량은?

- ① 450 W/m<sup>2</sup>      ② 523 W/m<sup>2</sup>
- ③ 650 W/m<sup>2</sup>      ④ 756 W/m<sup>2</sup>

**해설**

[표준방열량]

- 증기난방 표준방열량 : 756 W/m<sup>2</sup>
- 온수난방 표준방열량 : 523 W/m<sup>2</sup>

59 밸브를 완전히 열면 유체 흐름의 단면적 변화가 없기 때문에 마찰 저항이 적어서 흐름의 단속용으로 사용되는 밸브로, 게이트밸브(Gate valve)라고도 불리는 것은?

- ① 앵글밸브      ② 체크밸브
- ③ 글로브밸브      ④ 슬루스밸브

**해설**

[게이트밸브(Gate valve)]

- 게이트밸브 = 슬루스밸브  
= 개폐용(ON/OFF용) 밸브
- 글로브밸브 = 유량조절밸브

60 송풍기의 회전속도를 일정하게 하고 날개의 직경을 d<sub>1</sub>에서 d<sub>2</sub>로 변경했을 때, 동력 L<sub>2</sub>를 구하는 식으로 알맞은 것은? (단, L<sub>1</sub>은 직경 d<sub>1</sub>에서의 동력이다)

- ①  $L_2 = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)L_1$       ②  $L_2 = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)L_1$
- ③  $L_2 = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^6 L_1$       ④  $L_2 = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^5 L_1$

**해설**

[상사법칙]

상사법칙 동력은 회전수비의 3제곱, 직경비의 5제곱에 비례한다.

$\frac{L_2}{L_1} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^3 \times \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^5$ 에서 회전수의 변화가 없으므로  $\frac{L_2}{L_1} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^5$ 이다.

※ 상사의 법칙

1) 풍량(유량)[m<sup>3</sup>/s]

$$Q_2 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^1 \times \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3 \times Q_1$$

2) 전압[Pa](양정 [ml])

$$P_2 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \times \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 \times P_1$$

3) 동력[kW]

$$L_2 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^3 \times \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^5 \times L_1$$